



Maszyny cieplne z perspektywy mechaniki kwantowej

Rafał Staroszczyk

## Sprawność silnika

$$\eta_C = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

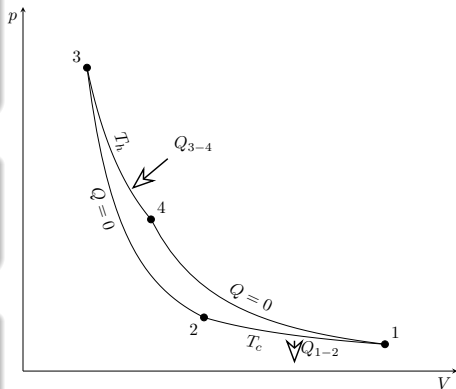
## Twierdzenie Carnota

Silnik Carnota wyznacza największą sprawność dla danych temperatur

## Twierdzenie Clausiusa

Dla procesu kołowego:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$



Schemat silnika Carnota <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Wiesław Pudlik. *Termodynamika*. 2020